

Mini Projet

Le but de ce projet est de mettre en pratique les différentes parties abordées dans ce cours et de discuter d'un jeu de données réelles. Vous devez rendre par binôme un jupyter notebook.

Attention avant de vous lancer dans la rédaction nous vous conseillons d'explorer individuellement les données et ensuite de discuter entre vous sur ce que chacun aura observer. Puis mettez vous d'accord sur un plan pour présenter vos analyses et conclusions.

Contexte industriel

Une entreprise fabrique des composants électroniques destinés à être montés sur des circuits imprimés (PCB). Lors du contrôle qualité, différents tests électriques et thermiques sont réalisés.

2 campagnes de test sont menées ; les mêmes mesures sont réalisées mais avec des capteurs / appareils différents. Les jeux de données sont dans les fichier excel. Voici une brève description des variables qui ont été mesurées.

Variables :

- component_type
- production_line
- supplier
- resistance_ohm
- capacitance_uF
- temperature_test_C
- voltage_drop_V
- current_leak_mA
- signal_noise_dB
- power_consumption_W
- response_time_ms
- defect
- defect_type

Vous devez explorer les données et discuter.

Attention : commencer bien à travailler sur le jeu de données 1. Vous testerez sur le jeu de données 2 uniquement les analyses qui ont donné des résultats pertinents sur le jeu de données 1.